

Arquitetura em Camadas

Por que escolher a Arquitetura em Camadas?

A Arquitetura em Camadas foi escolhida porque o sistema é baseado principalmente em operações de cadastro, consulta, edição e exclusão de dados (CRUD). Essa arquitetura organiza o código ao separar a interface, as regras de negócio e o acesso ao banco de dados, facilitando a manutenção, o desenvolvimento em equipe e a expansão do sistema. Além disso, ela atende ao requisito **RNF15** do projeto, que estabelece a utilização dessa arquitetura

Vantagens (Prós)

- Organização do código, com responsabilidades bem definidas entre as camadas.
- Facilidade de manutenção e evolução do sistema.
- Reutilização das regras de negócio em diferentes funcionalidades.
- Maior facilidade para testes e identificação de erros.
- Melhor colaboração entre os integrantes da equipe devido à separação das responsabilidades.
- Escalabilidade, permitindo a adição de novas funcionalidades sem comprometer a estrutura existente.

Desvantagens (Contras)

- Maior quantidade de arquivos e classes em comparação com arquiteturas mais simples.
- Necessidade de comunicação entre as camadas para cada operação realizada.
- Pequena sobrecarga de desempenho devido às chamadas entre as camadas, embora seja pouco perceptível em sistemas desse porte.
- Exige maior organização e disciplina da equipe para manter a separação correta das responsabilidades.